AZ 88361 溫度量測設備評估

以 AZ 88361 溫度記錄器實測冰箱降溫曲線，與 TC 線標準值比對，評估其作為產線判定工具之可行性

專案內容

測試目的	評估冰箱庫內溫度量測能力
測試對象	AZ 88361 溫度感測器（藍牙 4.0 記錄器）
比對基準	TC 熱電偶線
環境溫度	30 °C / 33 °C
測試機台	F26D、H53D、H58DV
取樣間隔	每 15 分鐘記錄，總計 75 分鐘

測試範圍

· 評估對象為 AZ 88361 溫度記錄器於冰箱庫內之降溫曲線量測能力。

· 實驗以 TC 熱電偶線作為標準基準，於冷凍櫃（F）與冷藏櫃（R）分別配置，每 15 分鐘同步記錄 TC 與 Logger 讀值，共 75 分鐘。

· 數據後續整理為 TC vs Logger 之差異（Diff）與降溫幅度（Drop）兩項指標，分別用於評估準確度與鑑別力。

測試對象 — AZ 88361 感測器



圖 1　AZ 88361 溫度記錄器本體

測試配置 — 櫃內配置情形



圖 2　感測器與 TC 銅球放置位置

測試矩陣

依「機台是否相同」「環溫是否相同」兩個維度設計，共執行下列三組對照實驗：

A

相同機台、同環溫

F26D 連續兩次，環溫 30 °C

→ **驗證感測器之再現性（重現性）**

B

不同機台、同環溫

F26D vs H53D vs H58DV，環溫 30 °C

→ **驗證機台間一致性與穩定性**

C

相同機台、不同環溫

F26D-1 環溫 30 °C 與 33 °C

→ **驗證環境溫度變化下之量測穩健度**

量測定義

Drop（降溫幅度） = 起始溫度 − 目前溫度。反映記錄器在時間軸上的降溫速率，是與判定標準對接的關鍵指標。

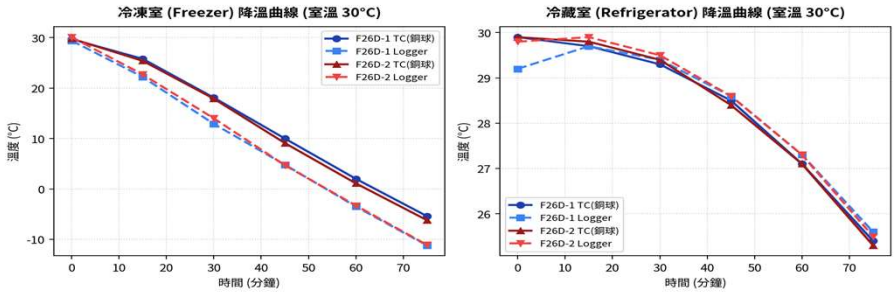
Diff（差異） = TC 值 − Logger 值。兩套獨立系統之讀值差距，用於評估記錄器相對標準的準確度與離散程度。

位置定義 F = 冷凍櫃；R = 冷藏櫃。同一 run 下分別於兩位置各置一組感測器與 TC 銅球。

數據整理與圖表分析

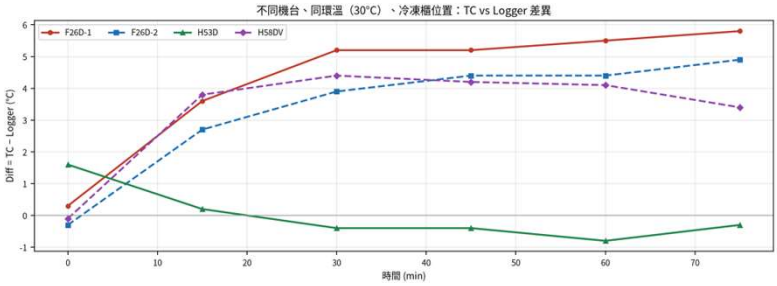
以原始記錄整理為四項對照圖表，涵蓋差異（Diff）、降溫幅度（Drop）與 60 分鐘降溫能力基準。

圖 3　相同機台、同環溫之 Diff（再現性）



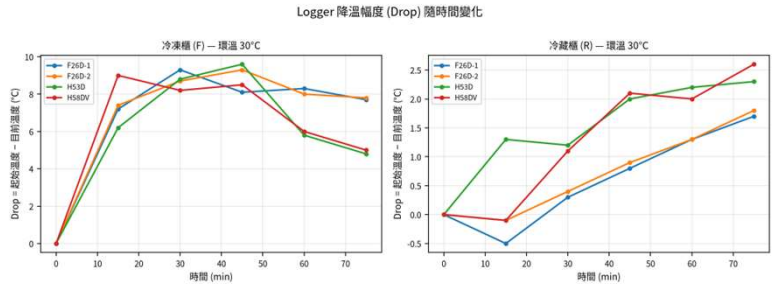
F26D 連續兩次，冷凍櫃位置之 TC–Logger 差異達 4–6 °C，兩次曲線型態一致但量值偏移，顯示系統性偏差存在。

圖 4　不同機台、同環溫之 Diff（穩定性）



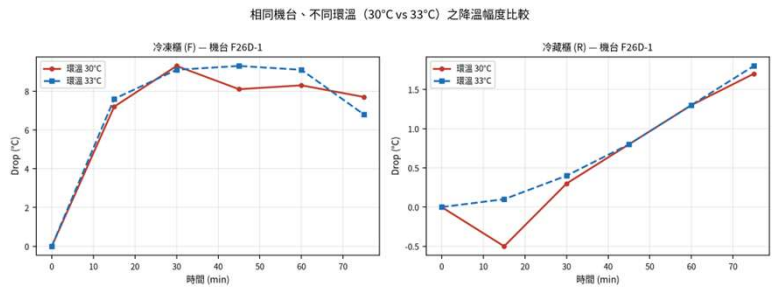
四台機台在冷凍櫃位置之 Diff 曲線型態接近，於 30–45 分鐘間趨於收斂（–0.8 ~ +1.6 °C），機台間差異有限。

圖 5　Logger 降溫幅度（Drop）隨時間變化



環溫 30 °C 下各機台之降溫幅度曲線：冷凍櫃於 30 分鐘後趨於飽和（6–9 °C），冷藏櫃則持續緩慢下降（75 分鐘僅 1.3–2.6 °C）。

圖 6　不同環溫之 Drop 比較

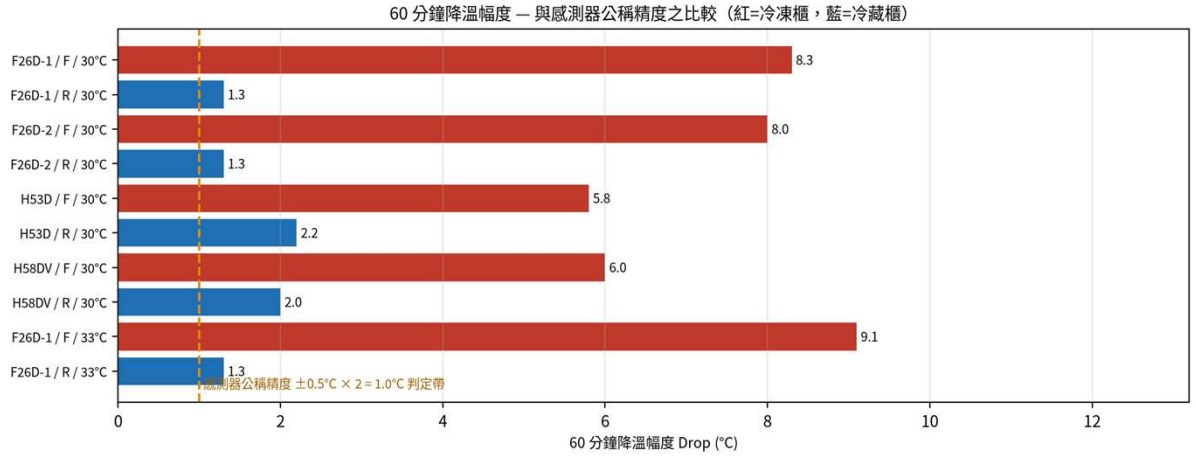


環溫 30 °C 與 33 °C 之降溫曲線幾乎重疊（冷凍櫃 60 分鐘約 8–9 °C），顯示對起始環溫變化不敏感。

測試結果

綜合上述數據，就感測器之穩定性、再現性與鑑別力三個構面評估如下。

圖 7　60 分鐘降溫幅度與感測器公稱精度之比較



結論：冷凍櫃 60 分鐘降溫幅度約 5.8–9.1 °C，遠大於 ±0.5 °C 之判定帶；冷藏櫃約 1.3–2.3 °C，與判定帶重疊，構成量測能力之瓶頸。(不含產品製造誤差)

穩定性

良好

四台機台於同環溫下之 Diff 曲線型態一致，30–45 分鐘後收斂於 ±1 °C 內，未見離散型異常。

再現性

普通

F26D 連續兩次之 Diff 最大偏移約 2 °C（冷凍櫃 75 分鐘：5.8 vs 4.9 °C），此乃銅球熱容特性導致，只要產線依據標準件的量測來補正目標值即可。

鑑別力

不足

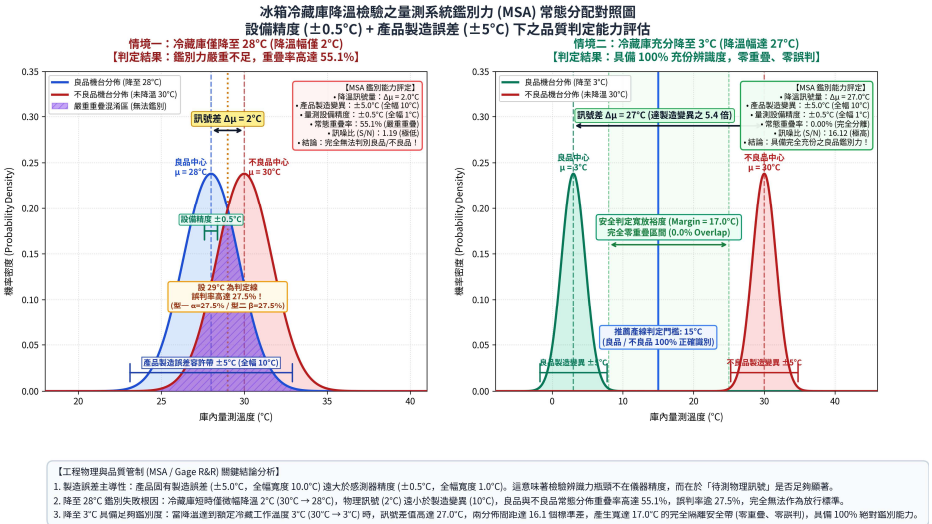
冷藏櫃 1 小時降溫幅度僅約 2 °C（1.3–2.3 °C），感測器公稱精度為 ±0.5 °C，兩者過於接近，難以具備足夠鑑別力以支持產線判定。

誤差值檢討範圍

殘留問題

此次非針對製程問題，未涵蓋產品機差及環境誤差。

加上以上誤差值，縮小量測設備精度與加大溫差(加長測試時間)才能得到有效鑑別度。



【工程物理與品質管制 (MSA / Gage R&R) 關鍵結論分析】
1. 製造誤差主導性：產品固有製造誤差 (±5.0°C，全幅寬度 10.0°C) 遠大於感測器精度 (±0.5°C，全幅寬度 1.0°C)。這意味著檢驗辨識力瓶頸不在儀器精度，而在於「待測物理訊號」是否足夠顯著。
2. 降至 28°C 鑑別失敗根因：冷藏庫短時僅微幅降溫 2°C (30°C → 28°C)，物理訊號 (2°C) 遠小於製造變異 (10°C)，良品與不良品常態分佈重疊率高達 55.1%，誤判率逾 27.5%，完全無法作為放行標準。
3. 降至 3°C 具備足夠鑑別度：當降溫達到額定冷藏工作溫度 3°C (30°C → 3°C) 時，訊號差值高達 27.0°C，兩分佈間距達 16.1 個標準差，產生異達 17.0°C 的完全隔離安全帶 (零重疊、零誤判)，具備 100% 絕對鑑別能力。

PAGE 3（續）

產線判定標準之建議

問題根源

產線檢查時，環境溫度並不固定（季節變換），目前係以「量測值」與標準值比對，使得同一台合格品在不同季節可能得到不同結論，判定基準不具唯一性。

建議方向

判定標準應由「量測值比對」改為「降溫幅度比對」。降溫幅度取自同一組 TC 基準，起始環溫之季節變化會在計算過程中被抵銷，判定基準得以穩定。

判定項目	現行作法（量測值）	建議作法（降溫幅度）
比對基準	感測器讀值 vs 環境標準值	感測器 Drop vs TC 基準 Drop
季節影響	直接影響判定結果	於差值計算中抵銷
判定唯一性	受環溫浮動影響，不唯一	基準明確，可唯一判定
前提條件	無	需產線設置固定 TC 基準位置

補充：上述建議仍待以更多樣本驗證鑑別力門檻值，並須配合固定之 TC 基準位置與量測流程規範，方可正式導入產線。

結論 : AZ88361 使用性探討

優點

數據可直接目視判定

量測再現性/精度/操作性(Gauge GRR)皆優於紅外線槍

缺點

藍牙介面較適合手持裝置,1對1使用情境

88361 的 MCU 是廉價的 BLE-UART 透傳晶片，連線過程緩慢且容易出錯

實測過程發現 -17度之後量測功能出現問題，持續連線但未提供數值

建議使用方式

進入性能實驗室前的最後一道人工關卡，將感測器置入冷凍庫及冷藏庫之指定位置

冰箱出性能實驗室後，由檢查人員打開冰箱，以目視目前讀值並以人工紀錄之

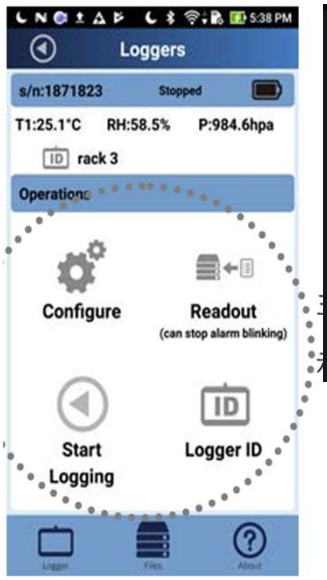


圖 9　手機操作介面（資料需手動保存）



圖10　數據在-17度後停止輸出,回溫後恢復正常
(此圖非原廠介面)

其他方案建議:

可評估以下硬體方案，取代/優化現有設備：

精度更高的量測方式

使用TC線的量測設備，精度可將誤差±0.5 降低至±0.2以下，提高鑑別度。

自行開發軟體取代藍芽連線設備 (圖11)

Windows與藍芽的相容性不佳
工控電腦較適合藍芽連線軟體的開發
以樹莓派破解原軟體通訊協定，試作成功
解決單機無法保存資料的問題

自製單晶片感測方案 (量產需電控及廠商配合)

方案評估

1. 讀取冰箱內建熱敏電阻(冷凍庫與冷藏庫本身就有溫度計)
2. 自行加掛感測器(與88361相同架構)(圖12,13)

成本估算

不含人工成本約 NT$1000 / pcs 以下

優勢

軟硬體技術全掌握，可依實際需求調整
資料可保存，綁定機號作為返修品備查資料
即時監控，進行SPC管控 (與 MES 整合)



圖 11　Rasberry PI 4讀取88361（僅實作即時記錄)



圖 12.外掛感測器試作,紀錄器資料以資料庫伺服器儲存）



圖 13　試作之單晶片加掛溫度感測器實際大小

APPENDIX

附錄　試算表原始數據

本附錄收錄 TC vs logger.xlsx 之完整原始數據，作為前述圖表與結論之依據。每一組測試依「環境溫度 → 機台 → 位置」分組呈現，每組含 TC 讀值、Logger 讀值、降溫幅度（Drop）與兩者差異（Diff）四列。

數據總覽

量測項目	30 °C	33 °C	機台數	組數	備註
TC 讀值 (°C)	-6.2 ~ 31.4	-4.6 ~ 32.9	4 / 1	8 / 2	
Logger 讀值 (°C)	-11.2 ~ 30.6	-9.1 ~ 33.1	4 / 1	8 / 2	
Drop 降溫幅度 (°C)	-0.5 ~ 9.6	0.0 ~ 9.3	4 / 1	8 / 2	
Diff = TC − Logger (°C)	-0.8 ~ 5.8	-0.6 ~ 5.7	4 / 1	8 / 2	

說明

- 時間欄位為感測器置入後之累積分鐘數，取樣間隔 15 分鐘，共 6 個時點。
- Drop = 起始讀值 − 目前讀值；Diff = TC − Logger，皆直接取自試算表原有欄位。
- 環溫 33 °C 僅執行 F26D-1 一組（冷凍櫃與冷藏櫃），其餘三組機台僅有 30 °C 資料。

附錄 2

原始數據　環境溫度 30 °C（1 / 2）

機台 F26D-1 — 冷凍櫃 (F) 與冷藏櫃 (R)　（頁 1 第 1 組，共 3 頁）

環溫 30 °C　F26D-1 位置 F							
量測項目	0	15	30	45	60	75	分鐘
TC 讀值 (°C)	29.7	25.8	18.1	10.0	2.0	-5.4	
Logger 讀值 (°C)	29.4	22.2	12.9	4.8	-3.5	-11.2	
Drop 降溫幅度 (°C)	0.0	7.2	9.3	8.1	8.3	7.7	
Diff = TC − Logger (°C)	0.3	3.6	5.2	5.2	5.5	5.8	

環溫 30 °C　F26D-1 位置 R							
量測項目	0	15	30	45	60	75	分鐘
TC 讀值 (°C)	29.9	29.9	29.7	29.5	28.9	28.1	
Logger 讀值 (°C)	29.2	29.7	29.4	28.6	27.3	25.6	
Drop 降溫幅度 (°C)	0.0	-0.5	0.3	0.8	1.3	1.7	
Diff = TC − Logger (°C)	0.7	0.2	0.3	0.9	1.6	2.5	

機台 F26D-2 — 冷凍櫃 (F) 與冷藏櫃 (R)　（頁 1 第 2 組，共 3 頁）

環溫 30 °C　F26D-2 位置 F							
量測項目	0	15	30	45	60	75	分鐘
TC 讀值 (°C)	29.8	25.4	17.9	9.1	1.1	-6.2	
Logger 讀值 (°C)	30.1	22.7	14.0	4.7	-3.3	-11.1	
Drop 降溫幅度 (°C)	0.0	7.4	8.7	9.3	8.0	7.8	
Diff = TC − Logger (°C)	-0.3	2.7	3.9	4.4	4.4	4.9	

環溫 30 °C　F26D-2 位置 R							
量測項目	0	15	30	45	60	75	分鐘
TC 讀值 (°C)	29.9	29.8	29.4	28.4	27.1	28.1	
Logger 讀值 (°C)	29.8	29.9	29.5	28.6	27.3	25.5	
Drop 降溫幅度 (°C)	0.0	-0.1	0.4	0.9	1.3	1.8	
Diff = TC − Logger (°C)	0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	2.6	

附錄 2

原始數據　環境溫度 30 °C (2 / 2)

機台 H53D　—　冷凍櫃 (F) 與冷藏櫃 (R)　(頁2 第 1 組 · 共 3 頁)

環溫 30 °C　H53D 位置 F							
量測項目	0	15	30	45	60	75	分鐘
TC 讀值 (°C)	31.4	23.8	14.4	4.8	-1.4	-5.7	
Logger 讀值 (°C)	29.8	23.6	14.8	5.2	-0.6	-5.4	
Drop 降溫幅度 (°C)	0.0	6.2	8.8	9.6	5.8	4.8	
Diff = TC – Logger (°C)	1.6	0.2	-0.4	-0.4	-0.8	-0.3	

環溫 30 °C　H53D 位置 R							
量測項目	0	15	30	45	60	75	分鐘
TC 讀值 (°C)	30.1	29.5	28.2	26.3	24.3	22.2	
Logger 讀值 (°C)	30.6	29.3	28.1	26.1	23.9	21.6	
Drop 降溫幅度 (°C)	0.0	1.3	1.2	2.0	2.2	2.3	
Diff = TC – Logger (°C)	-0.5	0.2	0.1	0.2	0.4	0.6	

機台 H58DV　—　冷凍櫃 (F) 與冷藏櫃 (R)　(頁 2 第 2 組 · 共 3 頁)

環溫 30 °C　H58DV 位置 F							
量測項目	0	15	30	45	60	75	分鐘
TC 讀值 (°C)	29.9	24.8	17.2	8.5	2.4	-3.3	
Logger 讀值 (°C)	30.0	21.0	12.8	4.3	-1.7	-6.7	
Drop 降溫幅度 (°C)	0.0	9.0	8.2	8.5	6.0	5.0	
Diff = TC – Logger (°C)	-0.1	3.8	4.4	4.2	4.1	3.4	

環溫 30 °C　H58DV 位置 R							
量測項目	0	15	30	45	60	75	分鐘
TC 讀值 (°C)	29.9	29.6	28.7	26.9	25.1	22.7	
Logger 讀值 (°C)	29.1	29.2	28.1	26.0	24.0	21.4	
Drop 降溫幅度 (°C)	0.0	-0.1	1.1	2.1	2.0	2.6	
Diff = TC – Logger (°C)	0.8	0.4	0.6	0.9	1.1	1.3	

附錄 3

原始數據　環境溫度 33 °C

機台 F26D-1 — 冷凍櫃 (F) 與冷藏櫃 (R)　（頁 3 第 1 組，共 3 頁）

環溫 33 °C　F26D-1 位置 F							
量測項目	0	15	30	45	60	75	分鐘
TC 讀值 (°C)	32.8	28.8	20.9	12.0	3.4	-4.6	
Logger 讀值 (°C)	32.8	25.2	16.1	6.8	-2.3	-9.1	
Drop 降溫幅度 (°C)	0.0	7.6	9.1	9.3	9.1	6.8	
Diff = TC − Logger (°C)	0.0	3.6	4.8	5.2	5.7	4.5	

環溫 33 °C　F26D-1 位置 R							
量測項目	0	15	30	45	60	75	分鐘
TC 讀值 (°C)	32.9	32.8	32.4	31.5	30.0	28.1	
Logger 讀值 (°C)	33.1	33.0	32.6	31.8	30.5	28.7	
Drop 降溫幅度 (°C)	0.0	0.1	0.4	0.8	1.3	1.8	
Diff = TC − Logger (°C)	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.5	-0.6	